

极点极线（配极原理）

二级结论

条件

条件 1（曲线与点）：

已知非退化圆锥曲线的标准方程（椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 、双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 、抛物线 $y^2 = 2px$ ）和平面内一点 $P(x_0, y_0)$ 。

结论

结论一（极线方程）：

直观描述：将曲线方程中的平方项替换为乘积项、一次项替换为平均值，即得极线方程。当点 P 在曲线上时，该极线为切线；当点 P 在曲线外时，该极线为切点弦。具体形式如下：**椭圆：**

$$\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$$

双曲线：

$$\frac{x_0x}{a^2} - \frac{y_0y}{b^2} = 1$$

抛物线：

$$y_0y = p(x + x_0)$$

推广结论（配极原理）：

直观描述：极点与极线的对称关系：若点 Q 在点 P 的极线上，则点 P 也在点 Q 的极线上，反之亦然。

$$Q \in l_P \iff P \in l_Q.$$

理解说明

一句话直觉 极线是点关于圆锥曲线的“对应直线”：点在曲线上时极线是切线，点在曲线外时极线是切点弦。

核心拆解

要点一（定义替换）：

极线方程由曲线方程通过替换得到：椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的极线方程为 $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$ ，双曲线和抛物线类似。口诀：平方变乘积，一次变平均。

要点二（对称关系）：

配极原理指出：若点 Q 在点 P 的极线上，则点 P 也在点 Q 的极线上，形

成点与直线的对偶关系。

几何本质（射影对偶） 极点与极线是射影几何中配极变换的实例，本质上是将点映射为直线，且映射是双向的。在解析几何中，这种对偶性通过代数对称性体现。

代数意义（线性替换） 极线方程是二次曲线方程在点 P 处的一阶线性近似（类似于全微分），它只需要将曲线方程中的 x^2 换为 x_0x ， y^2 换为 y_0y ， x 换为 x_0 （或平均值）即可得到。

考点价值（快速求弦）

- 考法一（直接求线）：** 已知点 P 和曲线，直接写出极线方程，作为切线（点在曲线上）或切点弦（点在曲线外），避免联立判别式。
- 考法二（对称转化）：** 利用配极原理，通过已知点在另一点的极线上，反向得到新关系，用于求点坐标或直线方程。

顿悟点 极线方程不用死背，只要记住“平方变乘积，一次变平均”即可；配极原理本质是等式左右对称交换，结果不变。

使用场景

- 场景一（切线情形）：** 点在曲线上，直接写出切线方程。
- 场景二（切点弦）：** 点在曲线外，直接写出切点弦方程。
- 场景三（对称转化）：** 利用配极原理将点与线的关系互相推导，简化计算。

证明

思路提示 配极原理的证明基于极线方程的代数对称性：将点 Q 的坐标代入点 P 的极线方程，结果等于将点 P 的坐标代入点 Q 的极线方程。只需验证代数等式即可，无需复杂的几何推理。

正式推导

步骤一（极线回顾）：

对于椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，点 $P(x_0, y_0)$ 的极线方程为

$$\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1.$$

理由： 极线的定义即为此形式。

步骤二（代入条件）：

设点 $Q(u, v)$ 在点 P 的极线上，则

$$\frac{x_0 u}{a^2} + \frac{y_0 v}{b^2} = 1.$$

理由：将 Q 坐标代入步骤一的极线方程。

步骤三（交换对称）：

考虑点 P 相对于以 Q 为极点的极线方程： $\frac{ux_0}{a^2} + \frac{vy_0}{b^2}$ 。由乘法交换律 $x_0 u = u x_0$ 和 $y_0 v = v y_0$ ，该表达式等于步骤二中的左边，因此也等于 1。故 P 在点 Q 的极线上。

$$\frac{ux_0}{a^2} + \frac{vy_0}{b^2} = 1.$$

理由：代数对称性。

步骤四（双曲线情形）：

对于双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，极线方程为 $\frac{x_0 x}{a^2} - \frac{y_0 y}{b^2} = 1$ 。类似地，若 $Q(u, v)$ 在 P 的极线上，则 $\frac{x_0 u}{a^2} - \frac{y_0 v}{b^2} = 1$ ；交换 P 与 Q 的角色， $\frac{ux_0}{a^2} - \frac{vy_0}{b^2} = 1$ 同样成立，因此 P 在 Q 的极线上。

$$\frac{x_0 u}{a^2} - \frac{y_0 v}{b^2} = 1 \implies \frac{ux_0}{a^2} - \frac{vy_0}{b^2} = 1.$$

理由：乘法交换律使得左右两边相等。

步骤五（抛物线情形）：

对于抛物线 $y^2 = 2px$ ，极线方程为 $y_0 y = p(x + x_0)$ 。若 $Q(u, v)$ 在 P 的极线上，则 $y_0 v = p(u + x_0)$ 。交换 P 与 Q 得到的方程是 $vy_0 = p(x_0 + u)$ 。由乘法交换律和加法交换律，两边相等，故 P 在 Q 的极线上。

$$y_0 v = p(u + x_0) \implies vy_0 = p(x_0 + u).$$

理由：等式两边交换下标即得，代数运算保证成立。

结论回扣 综上所述，对于椭圆、双曲线、抛物线等非退化二次曲线，配极原理均成立：若点 Q 在点 P 的极线上，则点 P 也在点 Q 的极线上。

典型例题

例 1（基础） 题目：已知椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ ，点 $P\left(1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 。求过点 P 的切线方程。**解题步骤：**

第一步（判断位置）：

$$\text{验证点 } P \text{ 在椭圆上：} \frac{1^2}{4} + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1。$$

理由：点在曲线上，极线即为切线。

第二步（代入极线）：

$$\text{极线方程为 } \frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1, \text{ 代入 } x_0 = 1, y_0 = \frac{\sqrt{3}}{2}, a^2 = 4, b^2 = 1 \text{ 得}$$

$$\frac{1 \cdot x}{4} + \frac{\sqrt{3}/2 \cdot y}{1} = 1。$$

理由：极线公式直接应用。

第三步（化简结果）：

$$\text{化简得 } \frac{x}{4} + \frac{\sqrt{3}}{2}y = 1, \text{ 即 } x + 2\sqrt{3}y = 4。$$

理由：乘以最小公倍数化为整式。

关键结论：切线方程为 $x + 2\sqrt{3}y = 4$ 。

例 2（稍变形） 题目：已知双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ ，点 $P(2, 1)$ （在双曲线外）。求由点 P 向双曲线所引切线的切点弦方程。**解题步骤：**

第一步（验证位置）：

$$\text{将 } P \text{ 代入左边：} 2^2 - \frac{1^2}{3} = 4 - \frac{1}{3} = \frac{11}{3} > 1, \text{ 故 } P \text{ 在曲线外。}$$

理由：大于 1 说明在区域外部。

第二步（写极线方程）：

$$\text{双曲线极线方程 } \frac{x_0x}{a^2} - \frac{y_0y}{b^2} = 1, \text{ 这里 } a^2 = 1, b^2 = 3, \text{ 代入得 } 2x - \frac{1}{3}y = 1。$$

理由：对于曲线外一点，极线即为切点弦。

第三步（化简）：

$$\text{两边乘 3 得 } 6x - y = 3。$$

理由：化为整数系数，方便书写。

关键结论：切点弦方程为 $6x - y = 3$ 。

例 3（综合应用） 题目：已知抛物线 $y^2 = 4x$ ，点 $A(0, 1)$ ，点 B 在抛物线上，且 A 在 B 的极线上。求点 B 的坐标和极线方程。**解题步骤：**

第一步（设极线）：

设 $B(x_0, y_0)$ ，则极线方程为 $y_0y = 2(x + x_0)$ ($p = 2$)。

理由：抛物线 $y^2 = 4x$ 对应 $2p = 4$ ，故 $p = 2$ 。

第二步（代入条件）：

由 A 在极线上，有 $y_0 \cdot 1 = 2(0 + x_0)$ ，即 $y_0 = 2x_0$ 。

理由：点满足极线方程。

第三步（联立求解）：

又 B 在抛物线上： $y_0^2 = 4x_0$ 。代入 $y_0 = 2x_0$ 得 $(2x_0)^2 = 4x_0$ ，即 $4x_0^2 = 4x_0$ ，解得 $x_0 = 0$ 或 1 ，对应 $y_0 = 0$ 或 2 。

理由：简单二次方程求解。

关键结论： 点 B 坐标为 $(0, 0)$ 或 $(1, 2)$ ；对应极线方程分别为 $x = 0$ 或 $y = x + 1$ 。

易错提醒

易错点一（位置混淆）

误认为极线总是切线，当点 P 在曲线外时，也将极线当作切线使用。

正确理解（区分内外）：

点 P 在曲线上时极线是切线；点 P 在曲线外时极线是切点弦（连接两切点的直线）。

错因分析（忽视位置）：

对极线的定义理解不完整，未根据点与曲线的位置关系区分几何意义。

易错点二（符号混淆）

在写双曲线的极线方程时，误写为加号，即 $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$ 。

正确理解（符号匹配）：

双曲线极线方程应为 $\frac{x_0x}{a^2} - \frac{y_0y}{b^2} = 1$ ，中间为减号。

错因分析（机械记忆）：

只记忆了椭圆极线方程的形式，未注意双曲线标准方程的符号差异。

易错点三（系数错误）

对抛物线 $y^2 = 2px$ ，误将极线方程写成 $y_0y = 2p(x + x_0)$ 或 $y_0y = p(x_0x)$ 。

正确理解（系数对应）：

抛物线 $y^2 = 2px$ 的极线方程为 $y_0y = p(x + x_0)$ ，右侧一次项系数直接为 p ，括号内为 $x + x_0$ 。

错因分析（记忆偏差）：

混淆了抛物线标准形式中 $2p$ 与极线方程中 p 的关系，或未正确替换 x 。

结论小结

一句话核心 极线方程由曲线方程替换得到：平方变乘积，一次变平均；配极原理刻画了极点与极线的对称对应关系。

使用条件

- **条件 1（标准方程）：** 曲线必须是椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 、双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 或抛物线 $y^2 = 2px$ 的标准形式，且非退化。
- **条件 2（已知点）：** 需要已知点 $P(x_0, y_0)$ 的坐标，代入公式时注意对应项。

关键提醒

- **易错点（切线切点弦）：** 点在曲线上时极线是切线，点在曲线外时极线是切点弦，不可混淆。
- **检查项（符号系数）：** 双曲线极线方程是减号，抛物线极线方程中 p 的系数是 p 而非 $2p$ 。